

3.2 传递函数与 Laplace 变换

我们看到对于线性系统，当输入为余弦信号时，系统的稳态响应可以简洁地写作

$$y_{ss}(t) = \frac{1}{2}G(i\omega)e^{i\omega t} + \frac{1}{2}G(-i\omega)e^{-i\omega t}$$

并且 $G(i\omega)$ 刻画了稳态响应相较于输入信号的幅值和相位的变化。我们想问这样一个问题，对于线性系统，我们是否始终都可以找到这样简洁的输入输出关系呢？如果这样的情况成立，我们似乎就可以把一个比较复杂的线性系统，用输入输出的关系来简洁地描述，而不必关心系统的内部结构，在模型刻画上得到极大的简化。

频率域建模

对于上面的问题，我们至少对于指数类信号 e^{st} 可以实现。这里要求 s 不为系统矩阵 A 的特征值。我们可以仿照上一节课的内容，给出系统在指数输入信号 e^{st} 下的响应。

$$\begin{aligned} y(t) &= Ce^{At}x(0) + C \left(\int_0^t e^{A(t-\tau)} Be^{s\tau} d\tau \right) + De^{st} \\ &= Ce^{At}x(0) + Ce^{At} \left[(sI - A)^{-1} e^{(sI - A)\tau} \Big|_0^t \right] B + De^{st} \\ &= \underbrace{Ce^{At} [x(0) - (sI - A)^{-1} B]}_{\text{瞬态响应}} + \underbrace{[C(sI - A)^{-1} B + D] e^{st}}_{\text{指数响应}} \end{aligned}$$

其中第一部分与输入信号无关，第二部分与指数输入信号 e^{st} 相关。特别地，当矩阵 A 的所有特征值都具有负实部时，瞬态响应会随着时间的推移而衰减，系统最终的响应主要由指数响应决定。我们记

$$G(s) \triangleq C(sI - A)^{-1}B + D$$

并称其为系统的转移函数（Transfer Function）或传递矩阵（Transfer Matrix）。这主要因为当系统稳定时，系统的最终响应可以写为

$$y(t) \approx G(s)e^{st} \quad \text{对于足够大的 } t$$

特别地，无论 A 矩阵是否稳定，当初值严格等于 $(sI - A)^{-1} B$ 时，瞬态响应为零，系统的响应完全由指数响应决定：

$$y(t) = G(s)e^{st}$$

从 Laplace 变换审视传递函数

我们也可以从 Laplace 变换的角度来理解传递函数。Laplace 变换是将时间域的信号 $f(t)$ 转换到复频域的工具，其定义为

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt,$$

其中 s 为复数变量。很显然，Laplace 变换是一个线性变换（在作业中验证）。对于线性系统，我们可以考察输入-输出信号在 Laplace 变换下的关系。设 $x(t)$ 、 $u(t)$ 和 $y(t)$ 的 Laplace 变换分别为 $X(s)$ 、 $U(s)$ 和 $Y(s)$ 。我们对

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

两边同时做 Laplace 变换，得到

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$$

当 $sI - A$ 可逆时，我们可以解得

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

从而，系统的输出在 Laplace 域中可以表示为

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) = \underbrace{C(sI - A)^{-1}x(0)}_{\text{初值响应}} + \underbrace{[C(sI - A)^{-1}B + D]}_{\text{传递函数/矩阵 } G(s)} U(s)$$

可以看到，当我们把初值 $x(0)$ 设为零时，系统的输入-输出关系完全由传递函数 $G(s)$ 决定：

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

即，系统在 Laplace 域中的输入-输出呈现线性关系，且该关系完全由传递函数 $G(s)$ 描述。这极大地简化了系统描述。

传递函数是系统的重要特征。不同的系统可能导致非常不同的传递函数形式。

例 3.1. 考虑一阶系统 $\dot{x} = -x + u$, $y = x$ 。则其转移函数为 $G(s) = \frac{1}{s+1}$

例 3.2. 考虑二阶系统 $\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \omega_n^2u$, $y = x$ 。则其转移函数为

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}$$

系统耦合下的传递函数

传递函数的一大好处是：在面对复杂的耦合系统时，我们可以通过各个子系统的传递函数较为简便地给出整体系统的输入-输出关系，实现系统分析和设计的模块化。

这其中的核心是：传递函数给出的是代数关系，该关系在系统耦合中会导致一系列的代数方程关系，可以较为容易得求解。

串联系统：考虑两个单输入单输出系统首尾相接。第一个子系统的输入为 u ，输出记为 v ；第二个子系统以 v 为输入，输出为 y 。设它们的传递函数分别为 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 。

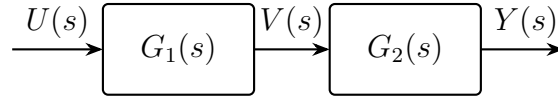


图 3.4: 串联系统的框图。

则我们可以得到 $Y(s) = G_2(s)G_1(s)U(s)$. 即最终整体的传递函数为

$$G(s) = G_2(s)G_1(s).$$

并联系统：考虑两个子系统接收同一个输入 u ，其输出分别记为 y_1, y_2 ，最终总输出为两者之和：

$$Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s).$$

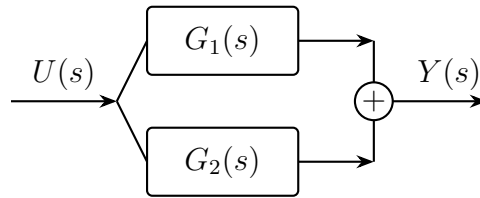


图 3.5: 并联系统的框图。

若两个子系统的传递函数分别为 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ ，则我们可以得到

$$Y(s) = Y_1(s) + Y_2(s) = [G_1(s) + G_2(s)] U(s).$$

因此并联系统的总传递函数为

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s).$$

反馈系统：下面先考虑最常见的负反馈结构。设前向通道传递函数为 $G(s)$ ，反馈

通道传递函数为 $H(s)$ ，参考输入为 $R(s)$ ，输出为 $Y(s)$ ，误差信号为 $E(s)$ 。

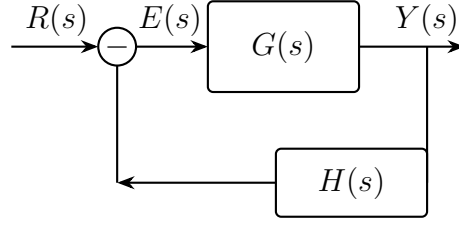


图 3.6: 负反馈系统的框图。

由框图关系可得

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s), \quad Y(s) = G(s)E(s).$$

代入后得到

$$Y(s) = G(s)(R(s) - H(s)Y(s)).$$

整理可得

$$(1 + G(s)H(s))Y(s) = G(s)R(s). \Rightarrow Y(s) = (1 + G(s)H(s))^{-1}G(s)R(s).$$

因此负反馈闭环系统从参考输入到输出的传递函数（或传递矩阵）为

$$T(s) = (1 + G(s)H(s))^{-1}G(s)$$

在 1 维的时候，传递函数为 $T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$ 。

初值与终值定理

传递函数的一个重要好处是可以通过初值与终值定理快速得到系统在初始时刻和稳态时刻的响应。

定理 3.1 (初值与终值定理). 若信号 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为 $X(s)$ 。

- 初值定理：若 $x(t)$ 在 $t = 0^+$ 处有定义，且 $x(t)$ 有界，则 $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ 。
- 终值定理：若 $x(t)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时有极限，且 $sX(s)$ 的所有极点都位于左半平面，则 $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ 。

例如，阶跃输入 $u(t) = 1$ 对应的拉普拉斯变换为 $U(s) = \frac{1}{s}$ 。根据终值定理，可以得到系统在初始时刻和稳态时刻的响应：

$$y(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)U(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)\frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s),$$